

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Instalaciones Eléctricas              | <b>Código:</b> 21.10           |
| <b>Créditos:</b> 3                                    | <b>Carga horaria total:</b> 51 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Complejos y Energía     | <b>Año:</b> 2023               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Industrial              |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 15/5/2023 19:08:59 |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 51 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 30 | hs. teóricas       |
| 12 | hs. prácticas      |
| 9  | hs. de laboratorio |

| 3 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 3 | hs. presencial  |
|   | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Concepto de instalación eléctrica. Cables conductores para transporte de energía eléctrica. Compensación de potencia reactiva. Cálculo de corrientes de cortocircuito. Protecciones. Sistemas de puesta a tierra eléctricos. Luminotecnia.

### ➤ Presentación de la materia:

Se puede definir como una instalación eléctrica al de sistemas de generación, transmisión, distribución y recepción de la energía eléctrica para su utilización efectiva en una instalación industrial u otros usos no específicos: edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras, etc.

Los alumnos deberán adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo una definición detallada de necesidades eléctricas de una instalación y para, una vez concretadas, puedan hacer las pruebas de equipamiento necesarias para asegurar que las instalaciones cumplen los requisitos de diseño.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Que los alumnos conozcan la teoría de las Instalaciones Eléctricas

Que, en base a la teoría recibida, los alumnos pongan en práctica aquellos principios aplicables a instalaciones eléctricas industriales

## ➤ Contenidos:

| Título                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conductores             | Conductores eléctricos, definiciones, conceptos y clasificación de los distintos tipos. * Principales componentes, dimensionamiento y parámetros eléctricos y físicos de los mismos. * Ejemplos de aplicación y de dimensionamiento. * El conductor en instalaciones eléctricas industriales.                                       |
| Componentes             | Componentes de una instalación eléctrica de media y baja tensión. * Interruptores de MT y Seccionadores de MT. * Transformadores de MT/BT. * Celdas de MT; su descripción y funcionamiento ( estas explicaciones se acompañan con la presentación de folletos).                                                                     |
| Tableros                | Tableros electrónicos de baja tensión, clasificación, dimensionamiento. * Tablero principal, tablero secundario. * Componentes de un tablero. * Instalaciones de tableros, recomendaciones. * Accesorios y folletos explicativos.                                                                                                   |
| Media Tensión           | Centros de suministro y medición en MT, función, confirmación y descripción de los principales componentes. * Centros de transformación MT/BT, definición, componentes, centros subterráneos , aéreos, compactos, sumergibles.                                                                                                      |
| Ductos                  | Sistema de canalización de instalaciones Eléctricas, cañerías, ductos, bandeja, canales y trincheras. * Clasificaciones y descripción de cada una. * Detalles de cálculo, folletos y especificaciones.                                                                                                                              |
| Distribución            | Sistema de distribución en MT y BT en red aérea y subterránea. * Distribución Primaria (MT). * Distribución Secundaria (BT). * Clasificación y determinación de cada uno de los sistemas de distribución (Radial, anillado y mallado). * Sistemas típicos y esquemas de Barras (simple Barra, Barra partida, Doble barra, etc.)     |
| Protecciones Eléctricas | Protecciones eléctricas BT. * Pequeños interruptores automáticos, definición, principio de funcionamiento, principales parámetros para su elección. * Interruptores de caja moldeada. * Disyuntores diferenciales, principio de funcionamiento, parámetros para su elección. * Fusibles, definiciones y su elección y clasificación |
| Potencia Eléctrica      | Potencia eléctrica, definiciones, circuitos inductivos y capacitivos. * Factor de potencia, su definición y como se compensa en una instalación eléctrica del tipo industrial.                                                                                                                                                      |
| Motores                 | Comando, control y protección de motores de accionamientos para uso en instalaciones eléctricas industriales. * Descripción de los distintos dispositivos de protección de motores. * Distintos tipos de arranques. * Descripción y utilización del contactor.                                                                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puesta a Tierra | Puesta a tierra de una instalación. * Conceptos, definiciones, cálculos, formas y disposiciones de puestas a tierra. * Tipos de electrodos, cálculo de puesta a tierra. * Métodos de medición. * Puestas a tierra transitorias. |
| Luminotecnia    | Luminotecnia, definiciones, parámetros, unidades, tipos de lámparas. * Clasificación y elección. * Ejemplo de aplicación de un diseño de alumbrado industrial                                                                   |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

SE expondrán cada uno de los temas expuestos en Contenidos y se propondrán problemas y trabajos prácticos grupales de aplicación directa de los temas abordados.

## ➤ Actividades:

| Título                                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto de una instalación eléctrica industrial | Sobre la base de un plano de planta de una pequeña industria, se realizará el calculo de conductores necesarios y las protecciones correspondientes (práctica - 10 hs - por equipos) La cátedra estará disponible para evacuar dudas de cada equipo |

## ➤ Recursos didácticos:

Pizarra, Marcadores, Computadora y Proyector (o pantalla téctil). Campus. Laboratorio. Utilización de Software de simulación de circuitos.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

I- Formación de los grupos para trabajos prácticos.

- \* La catedra fijara al iniciarse el año lectivo los trabajos prácticos a realizar y según el número de alumnos los dividirá por grupos.

- \* Los grupos serán integrados con nominaciones formuladas por los mismos alumnos, respetando el cupo máximo y mínimo establecido por la cátedra.

- \* El plazo límite para presentar las nóminas será fijado en común acuerdo con los alumnos.

II- Metodología del trabajo y la enseñanza.

- \* La cursada de la materia consiste en:

- \* Realizar dos parciales en fechas a decidir en común acuerdo entre los alumnos y el cuerpo docente. Cada parcial podrá ser recuperado en una oportunidad.

- \* Los datos para efectuar el TP serán entregados a los alumnos (grupo) luego de su formación, como también los tópicos a desarrollar en cada uno.

- \* Los plazos para entregar los TP se corresponden con el final del cuatrimestre.

- \* Periódicamente (semanalmente) el docente y/o los docentes de la cátedra y los grupos de alumnos formados, mantendrán reuniones para discutir el avance, controlar la redacción y confección de los informes del TP, intercambiando conceptos sobre el mismo y planificando las estepas siguientes.

- \* Al concluir el TP los alumnos confeccionaran ejemplares del mismo y los firmaran como también será firmada por los docentes de la cátedra las carátulas correspondientes.

III- Normas y plazos para rendir y aprobar Trabajos Prácticos.

- \* Para la aprobación de los TP, cada alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entregado y aprobado el TP correspondiente al grupo, al cual pertenece en el plazo establecido.

- Cumplir con una regularidad de asistencia a la explicación de cada TP del 80%.

#### IV- Formas de entregar los originales de los Trabajos Prácticos.

\* Los originales de los proyectos serán confeccionados en hojas normales tamaño A4 (IRAM) y estarán formados por:

- Una carátula (verificar la misma con cada Coordinador).
- Los tópicos a desarrollar del mismo.
- Índice de temas desarrollados.
- Los datos del TP a desarrollar.
- Desarrollo numérico – práctico.
- Planos según normas IRAM, rotulados y doblados según las mismas normas.
- Folletos tablas, ábacos, etc.
- Sugerencias, conclusiones y observaciones.

#### V- Aprobación de la cursada y determinación en la nota de cursada.

\* Deberán tener aprobados los trabajos prácticos y las evaluaciones. La nota de cursada se determinará con el promedio de las dos evaluaciones aprobadas.

#### Requisitos de aprobación:

Teniendo aprobada la cursada, el alumno tendrá derecho a rendir el Exámen Final de la materia. El mismo se aprobará si el cursante contesta correctamente el 60% de las preguntas.

#### ➤ Bibliografía obligatoria:

| N° | Descripción                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Instalaciones Eléctricas Autor: Marcelo Sobrevilla Editorial: Alsina                            |
| 2  | Reglamento de Instalaciones en Inmuebles – Año: 2006 Autor: Asociación Electrotécnica Argentina |

#### ➤ Bibliografía complementaria:

| N° | Descripción                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Elementos de Diseño de las Instalaciones Eléctricas Industriales Autor: Enrique Harper Editorial: Limusa |